Plan de pruebas de la historia de usuario "Ver incidencias en una estación" (id: 532240)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Prueba 00. Éxito (Sin incidencias repetidas):

1. El técnico selecciona la estación de la que desea ver las incidencias.
2. La aplicación muestra las incidencias existentes de la estación.
3. Se verifica que las incidencias mostradas son correctas.

Prueba 01. Éxito (Con incidencias repetidas):

1. El técnico selecciona la estación de la que desea ver las incidencias.
2. La aplicación detecta que la estación tiene varias incidencias del mismo tipo.
3. La aplicación muestra las incidencias existentes de la estación y la cantidad de cada una.
4. Se verifica que las incidencias mostradas y su cantidad son correctas.

Prueba 02. Estación sin incidencias:

1. El técnico selecciona la estación de la que desea ver las incidencias.
2. La aplicación detecta que la estación seleccionada no tiene incidencias.
3. Se verifica que la aplicación no muestra ninguna incidencia.

Prueba 03. Base de datos no disponible:

1. El técnico selecciona la estación de la que desea ver las incidencias.
2. La aplicación detecta que la base de datos no está disponible.
3. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
4. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

Prueba 04. Error al comunicarse con la base de datos:

1. El técnico selecciona la estación de la que desea ver las incidencias.
2. La aplicación detecta que no se puede comunicar con la base de datos.
3. La aplicación notifica al técnico que ha ocurrido un error genérico.
4. Se verifica que se ha notificado al técnico que ha ocurrido un error genérico.

PRUEBAS DE INTERFAZ

Nota: Se hace referencia a los datos iniciales contenidos en la base de datos en el anexo, adicionalmente, se trabajará sobre la red "TUeBICI".

Prueba 00. Éxito (Sin incidencias repetidas):

1. Se selecciona la estación "Perinés" de la lista de estaciones de la red.
2. La aplicación muestra una lista con todas las incidencias de la estación, con su tipo de incidencia (predefinido en el caso de bici o estación rota, personalizado en el caso de que sea otra), el número de incidencias registradas según su tipo (inicialmente será 1 ya que no hay incidencias repetidas) y su código de color correspondiente (rojo para estación rota, marrón para estación y amarillo para incidencias personalizadas).

3. Se verificará que los datos mostrados concuerdan con los almacenados en la base de datos (Ver Anexo).

Prueba 01. Éxito (Con incidencias repetidas):

1. Se selecciona la estación Perinés de la lista de estaciones de la red.
2. La aplicación muestra una lista con todas las incidencias de la estación, con su tipo de incidencia (predefinido en el caso de bici o estación rota, personalizado en el caso de que sea otra), el número de incidencias registradas según su tipo (Bici Rota => 3, Estacion Rota => 2, Falta de material de mantenimiento => 1) y su código de color correspondiente (rojo para estación rota, marrón para estación y amarillo para incidencias personalizadas).
3. Se verificará que los datos mostrados concuerdan con los almacenados en la base de datos (Ver Anexo) y que los números de incidencias concuerden con lo establecido anteriormente

Prueba 02. Estación sin incidencias:

1. Se selecciona la estación “Perinés” de la lista de estaciones de la red
2. La aplicación detecta que la estación seleccionada no tiene incidencias asociadas a la estación seleccionada.
3. La aplicación no muestra la lista de incidencias ya que no existen.
4. Se verifica que la aplicación no muestra la lista.

Prueba 03. Base de datos no disponible:

1. Se selecciona la estación “Perinés” de la lista de estaciones de la red.
2. La aplicación trata de obtener los datos de las incidencias, pero detecta que la base de datos no está disponible.
3. La aplicación notifica mediante un error genérico
4. Se verifica que la aplicación notifica sobre el error con el texto “*Failed to load incidences*”

Prueba 04. Error al comunicarse con la base de datos:

1. Se selecciona la estación “Perinés” de la lista de estaciones de la red.
2. La aplicación trata de obtener los datos de las incidencias, pero detecta que ha ocurrido un error al tratar de comunicarse con la base de datos
3. La aplicación notifica mediante un error genérico
4. Se verifica que la aplicación notifica sobre el error con el texto “*Failed to load incidences*”

MÉTODOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBAS UNITARIAS/PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Métodos getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent), getItemId(int position), getItem(int position) y getCount() de la clase IncidenceArrayAdapter ya que es una clase nueva.

Método showIncidences(List<Incidence> incidences) de la clase StationDetailsView, al ser un método nuevo.

Método load() de la clase StationDetailsPresenter al ser una nueva clase.

Metodo getDatabase(final Context context) de la clase AppDatabase al ser una clase nueva

Metodos insertarIncidencia(Incident incidencia) y obtenerIncidenciasPorEstacion(String id) de la clase IIncidentDAO al ser una nueva clase (aunque sea una interfaz, la librería Room instancia una DAO, por lo que si se podrían probar).

PRUEBAS UNITARIAS

Se aplicarán pruebas unitarias para el método load() de la clase StationDetailsPresenter. Los casos de prueba serán los siguientes:

ID	Entrada	Valor Esperado
PU-01	Se crea el mock de la DAO "*IncidentDAO*" y se configura para que devuelva una lista con 3 incidencias al ser consultada	Se verifica que se invoca a la vista una vez para que muestre las incidencias con la lista obtenida
PU-02	Se crea el mock de la DAO "*IncidentDAO*" y se configura para que devuelva null	Se verifica que se invoca a la vista una vez para que muestre la lista obtenida (en este caso, una lista vacia)
PU-03	Se crea el mock de la DAO "*IncidentDAO*" y se configura para que devuelva una excepción al tratar de acceder a ella	Se verifica que se captura la excepción, y se invoca a la vista para mostrar un error al cargar los datos

INFORME DE LAS PRUEBAS REALIZADAS:

VerIncidenciasEstacionExitoVariasIncidenciasUITest

Durante la ejecución de la prueba de interfaz, no se ha detectado ningún error y el flujo de trabajo de la aplicación es el esperado. Se muestran de manera correcta las incidencias, la cuenta de incidencias repetidas y los colores asignados.

VerIncidenciasEstacionSinIncidenciasUITest

Durante la ejecución de la prueba de interfaz, no se ha detectado ningún error y el flujo de trabajo de la aplicación es el esperado. Al entrar en la estación sin incidencias, no se muestra la lista.

StationDetailsPresenterTest

Durante la ejecución de las pruebas unitarias, no se ha detectado ningún error. El método realiza las instrucciones correctas en cada caso de prueba.

ANEXO: DATOS CONTENIDOS EN LA BASE DE DATOS DURANTE LAS PRUEBAS DE INTERFAZ:

En estas tablas se encuentran los datos recogidos en la base de datos durante la ejecución de las pruebas de interfaz. Para las pruebas de éxito, se utilizarán dos versiones distintas (identificadas según la prueba a realizar).

Prueba 00. Éxito (Sin incidencias repetidas):

id	idEstacion	typeId	type
1	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	BIKE	BiciRota
2	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	STATION	EstaciónRota
3	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	OTHER	Seguimiento de bicis averiado
4	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	OTHER	Falta de material de mantenimiento

Prueba 01. Éxito (Con incidencias repetidas):

id	idEstacion	typeId	type
1	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	BIKE	BiciRota
2	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	BIKE	BiciRota
3	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	BIKE	BiciRota
4	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	STATION	EstacionRota
5	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	OTHER	Falta de material de mantenimiento
6	0a7638aa73949d3c8742f13f56cedff0	STATION	EstacionRota